

Actividad 1

Título de la actividad: Practicando Clases y Métodos

Modalidad: Individual

Fecha en que estará activo: Unidad 1

Ejercicio 1

Instrucciones

Cree una clase llamada FuncionesMatematicas que contenga los siguientes métodos

- `public void TablaMultiplicar ( Integer numero )`

Este método va a recibir como parámetro un número entero, con el cual va a mostrar la tabla de multiplicar de dicho número, por ejemplo para el número 7 debe mostrar en pantalla algo como:

X	7
1	7
2	14
3	21
4	28
5	35
6	42
7	49
8	56
9	63
10	70

- public void Fibonacci (Integer numero)
[La secuencia de Fibonacci](#) es una serie de números que tiene la propiedad de que cada término de la secuencia, para términos mayores o iguales a 2, es la suma de los dos términos anteriores. Los primeros dos términos son 0 y 1

La siguiente tabla muestra como se ve la secuencia para algunos valores

Num	Término	Secuencia
0	0	0
1	1	0, 1
2	1	0, 1, 1
3	2	0, 1, 1, 2
4	3	0, 1, 1, 2, 3
5	5	0, 1, 1, 2, 3, 5
6	8	0, 1, 1, 2, 3, 5, 8
7	13	0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

Pero esta serie continua para todos los números enteros positivos.

Entonces si su función recibe el número 5 como entrada, usted debe mostrar un mensaje como

“La secuencia de Fibonacci para el valor 5 es: 0, 1, 1, 2, 3, 5”

Su método debe mostrar toda la secuencia, no solamente el término correspondiente

- public void Divisores (Integer numero)
Esta función debe tomar un número entero y mostrar todos los divisores de este.
Por ejemplo, si recibe el número 10 debe mostrar algo como

“Los divisores de 10 son 1, 2, 5, 10”

En el caso que se reciba un número primo, por ejemplo 7, debe mostrar un mensaje como

“El número 7 es primo, solo tiene 2 divisores: 1 y 7”

Finalmente, crea un método main en el que llame los 3 métodos descritos anteriormente.

Ejercicio 2 : Administrando atributos

Vamos a crear una simulación de un servidor de correo electrónico. Para ello vamos a necesitar 3 clases.

- Correo: va a representar el mensaje, tiene 5 atributos: origen, destino, título, contenido y fecha
- Usuario: representa un usuario de correo, tiene 3 atributos: dirección de correo electrónico, bandeja de entrada, la cual es una lista de correos recibidos y bandeja de salida que es una lista de correos enviados. También tendrá 2 métodos
 - `public List<Correo> buscarCorreoRecibido(String remitente)`
Este método va a buscar, en la lista de bandeja de entrada, todos los correos recibidos que vengan del correo especificado como parámetro, y lo devuelve dentro de una lista.
 - `public List<Correo> buscarCorreoEnviado (String destinatario)`
Este método va a buscar, en la lista de bandeja de salida, todos los correos que se han enviado al correo especificado, y lo devuelve dentro de una lista.
- Servidor: Un servidor de correo que se va a encargar del envío de correos, tiene 1 solo atributo: una lista de Usuarios. Además tiene 1 método
 - `public void EnviarCorreo(Correo correo, Usuario remitente, Usuario destinatario)`
Este método, va a tomar el correo especificado y lo va a colocar en la bandeja de salida del remitente y en la bandeja de entrada del destinatario.

En el archivo de la clase Servidor, cree el método main. Ahí, va a crear 2 objetos Correo y 2 objetos Usuario, además de 1 objeto Servidor.

Lo primero que debe hacer es agregar los 2 Usuario a la lista de Usuario del Servidor. Luego haciendo uso del método EnviarCorreo, envíe el primer Correo del usuario A al usuario B y el segundo correo del usuario B al usuario A.

Finalmente, recorra la lista de Usuario del servidor y use los métodos de BuscarCorreoRecibido y BuscarCorreoEnviado para verificar que se enviaron y recibieron los mensajes exitosamente.

Cada uno de los ejercicios debe de estar en una carpeta aparte, luego coloque todo en una carpeta llamada su_carnet_ula1.zip, donde su_carnet es su número de carnet, si por ejemplo, su número de carnet es 12345678, entonces la carpeta se llamará 12345678_ula1.zip.

Entonces la estructura de su actividad debería ser similar a

```
- 12345678_ula1
  |-- Ejercicio 1
    |-- FuncionesMatematicas.java
  |-- Ejercicio 2
    |-- Servidor.java
    |-- Usuario.java
    |-- Correo.java
```

Finalmente, envíe el archivo comprimido en la sección de tareas correspondiente.

Rúbrica de evaluación:

Descripción	Punteo
Funciones matemáticas	
Factores	2 pts

Programación orientada a objetos I

Fibonacci	2 pts
Tabla de Multiplicar	2 pts
Servidor Correo	
Descripción de las clases y sus métodos	2 pts
Funcionamiento correcto de los métodos	2 pts
Total	10 pts